

Ime in priimek:	Predmet (obkroži): Statistika	Število točk: 20
Vpisna ali ID številka:		

NAVODILO: Nečitljivo zapisani odgovori bodo točkovani z 0 točkami.

1. Raziskovalna skupina želi preveriti, ali se je po prenovi informativnega portala POVEČALA zaznana verodostojnost medija. Zaznana verodostojnost merijo s standardiziranim vprašalnikom, pri čemer višja vrednost pomeni večjo zaznano verodostojnost.

Znano je, da je bila pred prenovno portala zaznana verodostojnost v povprečju ocenjena s 4,8 točkami.

V novi raziskavi so na vzorcu 100 uporabnikov izmerili povprečno vrednost 5,2.

1.1. Ustrezna ničelna in alternativna hipoteza: H_0 : _____ H_1 : _____ (1)

1.2. Kateri test bi bil najprimernejši za testiranje zgornjih hipotez? _____ (1)

1.3. Izbrali so ustrezen test in dobili enostransko p-vrednost=0,031.

Kaj lahko sklepamo pri stopnji značilnosti $\alpha = 0,01$? (1)

- a) Ker je $p > \alpha$, lahko pri 1 % stopnji tveganja trdimo, da se je zaznana verodostojnost po prenovi statistično značilno zvišala.
- b) Ker je $p > \alpha$, lahko pri 1 % stopnji tveganja trdimo, da se zaznana verodostojnost po prenovi ni statistično značilno zvišala.
- c) Ker je $p > \alpha$, lahko pri 1 % stopnji tveganja trdimo, da se je zaznana verodostojnost po prenovi statistično značilno znižala.
- d) Ker je vzorec velik, stopnja značilnosti ni pomembna in lahko sklepamo, da se je zaznana verodostojnost povečala.
- e) Rezultat je statistično značilen, vendar le za dvostransko alternativno hipotezo.
- f) Ker je $p > \alpha$, H_0 zavrnamo in sprejmemo H_1 .

2. Lastnost, ki nas zanima je izražena kot številska spremenljivka. Njena porazdelitev je močno asimetrična v desno.

V vzorčnih podatkih vidimo tudi zgornje osamelce. Število enot v vzorcu je 20. Kaj od spodaj naštetega bo najprimernejše za sklepanje iz vzorca na populacijo? (1)

- a) Post hoc test
- b) Parametrični test
- c) Nič od naštetega.
- d) Test Pearsonovega korelacijskega koeficienta
- e) Neparametrični test

3. V prilogi »Računalniški izpis« je prikazana statistična analiza podatkov raziskave, s katero so želeli ugotoviti, kakšen je vpliv izobrazbe staršev na število ur, ki jih njihovi otroci preživijo za zaslone (podatki so v urah/teden). Oglejte si celoten Računalniški izpis in zapišite odgovore.

3.1. Interpretirajte statistični test v Tabeli 2: *Test of Homogeneity of Variances* pri stopnji značilnosti $\alpha = 0,05$ v naslednjih korakih:

Ničelna hipoteza: _____ (0,5)

Alternativna hipoteza: _____ (0,5)

Izbrani statistični test v slovenščini: _____ (1)

Eksperimentalna vrednost testne statistike: _____ (0,5)

p-vrednost: _____ (0,5)

Sklep o hipotezah: _____ (1)

Vsebinsko smiselna interpretacija: _____

_____ (1)

3.2. Interpretirajte statistični test v Tabeli 3: ANOVA pri stopnji značilnosti $\alpha = 0,05$ v naslednjih korakih (privzemimo, da so predpostavke testa izpolnjene):

Ničelna hipoteza: _____ (0,5)

Alternativna hipoteza: _____ (0,5)

Izbrani statistični test v slovenščini: _____ (1)

Eksperimentalna vrednost testne statistike: _____ (0,5)

p-vrednost: _____ (0,5)

Sklep o hipotezah: _____ (1)

Vsebinsko smiselna interpretacija: _____

_____ (1)

3.3. Če se spremenljivka X porazdeljuje po porazdelitvi $X \sim F(2, 57)$, potem velja:

$P(X > 3,16) = 0,05$ $P(X < 0,051) = 0,05$ $P(X > 3,94) = 0,025$ $P(X < 0,0253) = 0,025$

Zapišite kritično območje testa iz Tabele 3: ANOVA: _____ (1)

3.4. Ali je statistično analizo smiselno nadaljevati s POST HOC testi (obkrožite)? DA NE
 Odgovor utemeljite (privzemimo, da so predpostavke testa ANOVA izpolnjene):

(1)

3.5. Iz katere tabele v računalniškem izpisu lahko razberemo odgovor na vprašanje: ali se čas, ki ga otroci preživijo za zaslone statistično značilno razlikuje med:

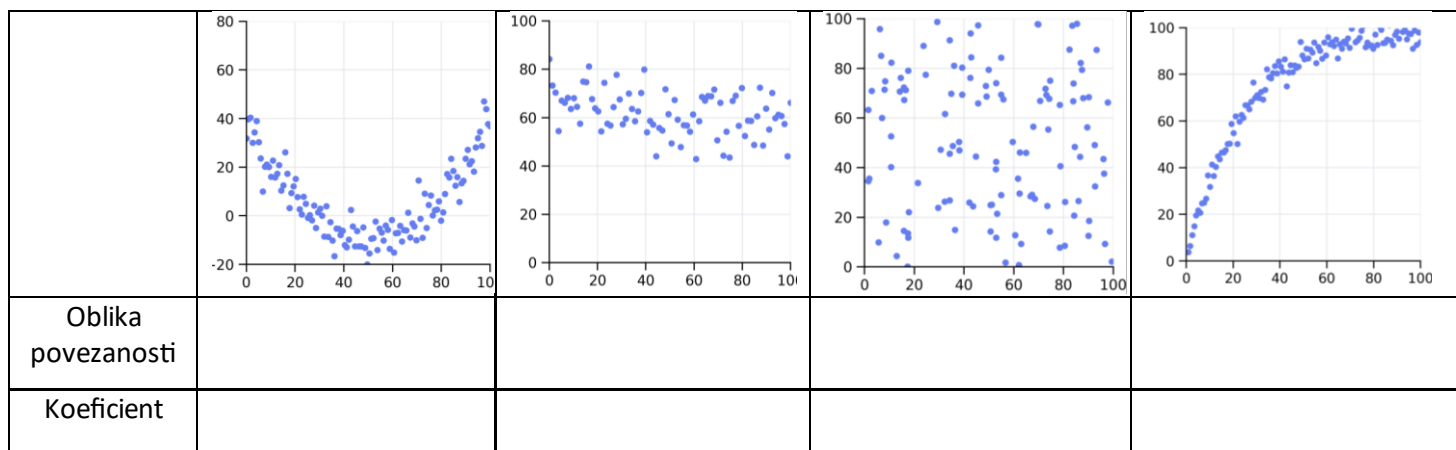
otroci staršev s stopnjo izobrazbe IV. ali manj in otroci staršev s stopnjo izobrazbe VII in VIII?

Ime tabele: _____

Izpišite vse številke v vrstici, v kateri se odgovor nahaja:

(1)

4. Podani so razsevni grafikon



4.1. V vrstico *Oblika povezanosti* pod grafi zapišite EN izraz, ki najnatančneje opisuje povezanost prikazano v posameznem razsevnom grafikonu. Izbirate lahko med naslednjimi izrazi: (1)

- A – ni povezanosti B – pozitivna linearna C – negativna linearna
 D – pozitivna monotona E – negativna monotona F – ne-monotona

4.2. V vrstico *Koeficient povezanosti* pod grafi zapišite najustreznejši koeficient glede na informacijo v sliki, ki bi ga izbrali za merjenje moči povezanosti. Izbirate lahko med naslednjimi koeficienti: (1)

- A - Pearsonov korelacijski koeficient B - Spearmanov korelacijski koeficient C - Cramerjev V
 D - Regresijski koeficient E - Cohenov d F - Cronbachov alpha
 G - Nismo spoznali primerne koeficienta za takšno povezanost.

5. Kaj od spodaj naštetega je najmanj primerno za preverjanje, ali je predpostavka o normalnosti izpolnjena? (1)

- a) Histogram
 b) Q-Q grafikon
 c) Okvir z ročaji
 d) Kolmogorov-Smirnov test
 e) Shapiro-Wilkov test

Računalniški izpis:

Tabela 1: Descriptives

Descriptives								
uporaba_zaslonov_ur_na_teden								
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
IV. stopnja ali manj	20	24,140	4,7984	1,0730	21,894	26,386	15,4	32,9
V. in VI. stopnja	20	16,935	3,8689	,8651	15,124	18,746	10,2	25,4
VII. in VIII. stopnja	20	11,920	2,4597	,5500	10,769	13,071	6,7	15,2
Total	60	17,665	6,3059	,8141	16,036	19,294	6,7	32,9

Tabela 2: Test of Homogeneity of Variances

Tests of Homogeneity of Variances						
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.	
uporaba_zaslonov_ur_na_teden	Based on Mean	2,918	2	57	,062	
	Based on Median	2,735	2	57	,073	
	Based on Median and with adjusted df	2,735	2	44,474	,076	
	Based on trimmed mean	2,913	2	57	,062	

Tabela 3: ANOVA

ANOVA					
uporaba_zaslonov_ur_na_teden					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1509,271	2	754,635	51,402	<,001
Within Groups	836,825	57	14,681		
Total	2346,096	59			

Tabela 4: ANOVA Effect Sizes

ANOVA Effect Sizes ^a				
		Point Estimate	95% Confidence Interval	
			Lower	Upper
uporaba_zaslonov_ur_na_teden	Eta-squared	,643	,474	,731
	Epsilon-squared	,631	,456	,722
	Omega-squared Fixed-effect	,627	,451	,718
	Omega-squared Random-effect	,457	,291	,560

a. Eta-squared and Epsilon-squared are estimated based on the fixed-effect model.

Tabela 5: Multiple Comparisons

Multiple Comparisons						
Dependent Variable: uporaba_zaslonov_ur_na_teden						
Tukey HSD						
(I) izobrazba_starsev	(J) izobrazba_starsev	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
IV. stopnja ali manj	V. in VI. stopnja	7,2050 [*]	1,2117	<,001	4,289	10,121
	VII. in VIII. stopnja	12,2200 [*]	1,2117	<,001	9,304	15,136
V. in VI. stopnja	IV. stopnja ali manj	-7,2050 [*]	1,2117	<,001	-10,121	-4,289
	VII. in VIII. stopnja	5,0150 [*]	1,2117	<,001	2,099	7,931
VII. in VIII. stopnja	IV. stopnja ali manj	-12,2200 [*]	1,2117	<,001	-15,136	-9,304
	V. in VI. stopnja	-5,0150 [*]	1,2117	<,001	-7,931	-2,099

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.